

অধ্যায়-৫

পিএলসি-এর মেমরি সিস্টেম

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। ডাটা মেমরি কত প্রকার ও কী কী?

বাকাশিবো- ২৩'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : সংরক্ষিত ডাটার প্রকৃতি অনুযায়ী ডাটা মেমরিকে প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

- i) ইনপুট ইমেজ ডাটা মেমরি
- ii) আউটপুট ইমেজ ডাটা মেমরি
- iii) টাইমার ও কাউন্টার মেমরি।

*** ২। স্ক্যান বলতে কী বুঝায়?

বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৫'পরি, ২১

উত্তর : যে বিশেষ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পিএলসি তার পুরো সিস্টেম চেক করে এবং ইন্টারনাল কাউন্টার ও টাইমারের মান নিয়মিত আপডেট করে, তাকেই স্ক্যান বলা হয়।

** ৩। মেমরি অর্গানাইজেশন কী?

বাকাশিবো- ২০১৮'পরি

উত্তর : প্রসেসর মেমরি অর্গানাইজেশন বলতে পিএলসি-তে থাকা মেমরির একটি নির্দিষ্ট অংশ বা এরিয়া কীভাবে ব্যবহার করা হবে তার সুশৃঙ্খল বিন্যাস বা ব্যবস্থাপনাকে বোঝায়।

**** ৪।** পিএলসি-তে মেমরিকে কয়টি ভাগে বিভক্ত করা হয় ও কী কী?

বাকশিবো- ২০১৭

উত্তর : পিএলসি-তে মেমরিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। যথা-

- i) প্রোগ্রাম মেমরি (যেখানে ইউজার প্রোগ্রাম বা এক্সিকিউশন মেমরি থাকে)
- ii) ডাটা টেবিল বা ভেরিয়েবল মেমরি (যা মূলত অ্যাপ্লিকেশন মেমরি হিসেবে কাজ করে)।

SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১।** বিভিন্ন প্রকার ডাটা ফাইলের নাম লেখ।

বাকশিবো- ২০১৫'পরি, ১৪, ১৮'পরি, ২০, ২০'পরি, ২১, ১৬, ১৮, ১৭

উত্তর : পিএলসিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন প্রকার ডাটা ফাইলগুলো নিম্নে দেওয়া হলো-

- i) I - Input Data files (সুইচের বর্তমান অবস্থা জানার জন্য)
- ii) O - Output Data files (আউটপুট ডিভাইসের অবস্থা জানার জন্য)
- iii) B - Bit Data files (ব্যক্তিগত বিট সংরক্ষণের জন্য)
- iv) T - Timer Data files (টাইমার সংক্রান্ত ডাটা)
- v) C - Counter Data files (কাউন্টার সংক্রান্ত ডাটা)
- vi) R - Control Data files (সিকুয়েন্সার ও অন্যান্য ডিভাইসের জন্য)
- vii) I - Integer Data files (সংখ্যা বা তাপমাত্রা বাইনারি আকারে সংরক্ষণের জন্য)।

*** ২। পিএলসি-তে মেমরি সিস্টেমের প্রয়োজনীয়তা লেখ।

বাকাশিবো- ২০১৪'পরি, ১৭, ১৫

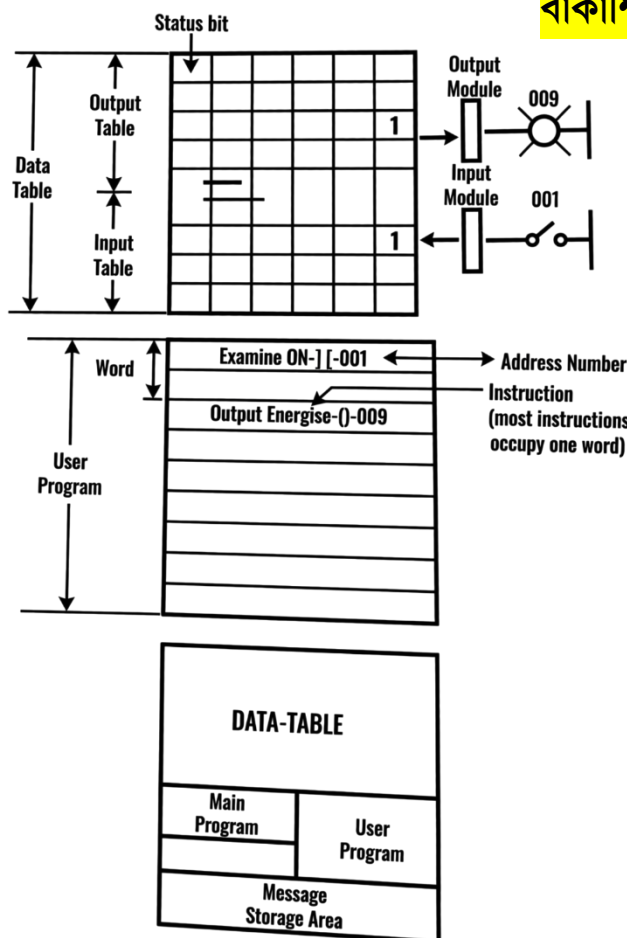
উত্তর : কাউন্টার, শিফট রেজিস্টার ও ইনপুট/আউটপুট ডিভাইসের লজিক ফাংশন এবং বর্তমান অবস্থা মেমরিতে সংরক্ষণ করে রাখার প্রয়োজন হয়। পিএলসি যেন সঠিক ও যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ কাজ সম্পাদন করতে পারে। সেজন্য মূলত মেমরি সিস্টেম বা মেমরি ব্যবস্থাপনা অতীব প্রয়োজনীয়।

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

*** ১। PLC এর মেমরি ম্যাপ বর্ণনা কর।

বাকাশিবো- ২০২৩'পরি, ১৫'পরি, ১৭

উত্তর :



চিত্র : Memory map of PLC

কার্যপ্রণালী :

চিত্রের মেমরি ম্যাপটি মূলত তিনটি প্রধান ব্লকে বিভক্ত। যথাঃ

- i) **ডাটা টেবিলঃ** যা ইনপুট ও আউটপুট মডিউলের সিগন্যালগুলো বিট আকারে জমা রাখে। এখানে ইনপুট সুইচ বা আউটপুট লোডের বর্তমান অবস্থা সংরক্ষিত হয়।
- ii) **ইউজার প্রোগ্রামঃ** যেখানে ল্যাডার লজিক বা বিভিন্ন নির্দেশনাবলী মেমরি ওয়ার্ড হিসেবে জমা থাকে এবং প্রতিটি নির্দেশের জন্য আলাদা অ্যাড্রেস নম্বর জমা থাকে।
- iii) **স্টোরেজ এরিয়াঃ** মেইন প্রোগ্রাম ও প্রয়োজনীয় মেসেজ সংরক্ষণে ব্যবহৃত হয়। এই মেমোরি ম্যাপটি ইনপুট গ্রহণ। প্রোগ্রাম প্রসেসিং এবং আউটপুট প্রদানের একটি সুশৃঙ্খল ডিজিটাল মানচিত্র হিসেবে কাজ করে।

*** ২। **PLC এর সেট- আপ প্রসিডিউর বর্ণনা কর।**

বাকাশিবো- ২০১৭, ২২

উত্তর : পিএলসি (PLC) সেট-আপ প্রসিডিউর নিচে বর্ণনা করা হলো :

কার্যপ্রণালীঃ

পিএলসি মূলত হার্ড-ওয়্যার রিলে লজিকের আধুনিক বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়েছে। যা শিল্পকারখানায় টেকনিশিয়ানদের কাজকে অনেক সহজ করে দিয়েছে। একটি পিএলসি সেট-আপ করার প্রথম ধাপ হলো প্রয়োজনীয় ল্যাডার ডায়াগ্রাম তৈরি করা। এটি এমন এক ধরনের প্রোগ্রামিং ভাষা যা সাধারণ রিলে বা সুইচিং বর্তনী সম্পর্কে ধারণা আছে এমন যে কেউ সহজে ব্যবহার করতে পারে। এই ডায়াগ্রামটি তৈরি করার জন্য সাধারণত একটি পার্সোনাল কম্পিউটার (PC) অথবা হ্যান্ডহেল্ড প্রোগ্রামার

(HHP) ব্যবহার করা হয়। যদি কম্পিউটারের মাধ্যমে ডায়াগ্রামটি আঁকতে হয়। তবে অবশ্যই তাতে আগে থেকে নির্দিষ্ট একটি বিশেষ সফটওয়্যার ইনস্টল করে নিতে হয়। কম্পিউটার বা পিসির সাথে পিএলসি ইউনিট সংযোগ স্থাপন করতে হয়। এই সংযোগটি সাধারণত একটি কেবল বা ইন্টারফেস বর্তনীর মাধ্যমে সরাসরি সম্পন্ন করা হয়। তবে আধুনিক ও উন্নত প্রযুক্তির ক্ষেত্রে লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক বা ল্যানের (LAN) মাধ্যমে একটি পিসির সাথে একাধিক পিএলসি যুক্ত করা হয়। সংযোগটি সফলভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর কম্পিউটারে তৈরি করা ল্যাডার ডায়াগ্রাম বা প্রোগ্রামটি পিএলসিতে ডাউনলোড করা হয়। প্রোগ্রাম লোড হয়ে গেলে পিএলসি তার কাজ শুরু করার জন্য এবং যেকোনো বাস্তব প্রয়োগে অংশ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। পিএলসি সেট-আপের চূড়ান্ত এবং অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ধাপ হলো টেস্টিং ও ডিবাগিং। এটি মূলত দুটি পদ্ধতিতে করা যায়। একটি হলো সম্পূর্ণ সফটওয়্যার ভিত্তিক সিমুলেশন পদ্ধতি এবং অন্যটি হলো সরাসরি ইনপুট-আউটপুট যুক্ত করে বাস্তবমুখী বা রিয়েল-ওয়ার্ল্ড পদ্ধতি। এই পরীক্ষা চলাকালীন পিসির স্ক্রিনটি মূলত একটি প্রোগ্রামিং উইন্ডো হিসেবে কাজ করে। যদি প্রোগ্রামে কোনো ত্রুটি বা বাগ (Bugs) ধরা পড়ে। তবে তা তাৎক্ষণিকভাবে সংশোধন করে পুনরায় পরীক্ষা করা হয়। টেস্টিং প্রক্রিয়াটি সফলভাবে শেষ হলে পিসির সাথে পিএলসির সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। পিএলসিটি একটি স্বতন্ত্র ইউনিট হিসেবে ভেতরে সংরক্ষিত মেমরির মাধ্যমে স্বয়ংক্রিয়ভাবে নিজের কাজ পরিচালনা করতে থাকে।